

MIZAN — Résumé final pour le développeur

Version : v0.2 — 30 septembre 2026

Statut : transmissible pour le socle technique, la préparation du corpus et les tests sur données fictives.

Interdiction : aucune règle de paie ne doit être activée en production et aucun résultat réglementaire ne doit être émis sur la seule base de ce dossier.

1. Périmètre confirmé

MIZAN doit être conçu comme un moteur de paie déterministe, traçable, versionné et isolé par dossier client. Le droit algérien constitue la source de vérité ; les logiciels du marché servent uniquement de comparateurs fonctionnels et ne constituent ni des sources juridiques ni des cibles de migration.

Les neuf décisions fonctionnelles explicitement retenues sont les suivantes :

- droit algérien comme source de vérité ;
- développeur responsable de la base et de l'implémentation ;
- interface MIZAN en arabe, français et anglais ;
- chaque document généré dans une seule langue ;
- bulletin réglementaire séparé de toute annexe explicative ;
- bulles d'explication réservées au gestionnaire de paie ;
- aucun éditeur cité dans les documents MIZAN ;
- remise électronique du bulletin encore ouverte ;
- interdiction d'inventer, supposer ou compléter silencieusement.

2. Architecture à construire

Le flux cible est :

```
Saisie et pièces
→ contrôle des accès et qualification
→ données bitemporelles
→ gel du manifeste
→ compilation/évaluation AST versionnée
→ tentative de calcul
→ validation et clôture du snapshot
→ rendu monolingue
→ archivage de l'artefact
```

L19 reste une base de connaissances contextuelle séparée. Elle ne doit jamais modifier automatiquement les entrées, règles, paramètres ou résultats du moteur.

États obligatoires

Les états métier retenus sont :

SAISIE → EN_CALCUL → CLOTURE

- SAISIE : saisie et correction autorisées selon les droits.
- EN_CALCUL : entrées, références et versions gelées ; les tentatives sont rattachées au même gel.
- CLOTURE : snapshot scellé et consultable en lecture seule.

Le retour EN_CALCUL → SAISIE est possible uniquement pour corriger puis effectuer un nouveau gel. Les modalités d'autorisation et la conservation des tentatives précédentes restent à détailler. Une correction après clôture doit créer un traitement ou une version corrélée sans modifier l'original.

Bitemporalité

Chaque donnée métier et chaque paramètre versionné doivent conserver :

- la période de validité dans le monde réel ;
- la période à laquelle MIZAN en a eu connaissance et l'a enregistré.

Une correction tardive ne doit jamais supprimer la valeur historique. La granularité des dates, les bornes inclusives ou exclusives, le fuseau, les chevauchements et les migrations doivent être documentés avant le schéma définitif.

Snapshot

À la clôture, le snapshot doit conserver au minimum :

- le manifeste gelé ;
- les entrées utilisées ;
- les pièces et décisions référencées ;
- les versions exactes des paramètres ;
- la version AST ;
- les résultats numériques ;
- la trace des règles ;
- les libellés ar/fr/en utilisés ;
- la version du moteur ;
- les anomalies et blocages ;
- l'empreinte de l'artefact produit.

Le snapshot clôturé ne doit pas être recalculé pour être rendu à nouveau : le rendu historique doit être obtenu à partir de l'archive et du snapshot.

3. Moteur de calcul

Le moteur doit utiliser une représentation déclarative et versionnée des règles sous forme d'AST. Les formules métier ne doivent pas être codées en dur dans un traitement impératif.

L'AST doit prévoir :

- entrées typées ;
- constantes datées et validées ;
- opérations autorisées ;
- conditions ;
- sorties ;
- dépendances ;
- provenance juridique ;
- identifiant de version ;
- statut d'autorisation ;
- version de l'interpréteur.

Le graphe de dépendances doit détecter les cycles et produire un ordre reproductible. Le critère de départage des règles indépendantes reste à documenter. Les opérateurs, la précision décimale, les erreurs, les arrondis et la sérialisation doivent être définis avant toute activation métier. Les montants de paie ne doivent pas reposer sur des float binaires.

4. Sécurité et isolement

Le dossier_id doit être présent dans les objets, traitements, archives et contrôles. Les droits doivent être vérifiés à chaque frontière : API, fichiers, jobs, exports, rendu, files de messages et accès directs. Les tests négatifs inter-dossiers sont obligatoires.

Les messages MQ ne doivent contenir que des identifiants techniques autorisés, jamais de nom, salaire, RIB, numéro de sécurité sociale ou autre donnée nominative ou financière. Le service de rendu ne doit pas accéder à la base globale ; il ne reçoit que les données autorisées du snapshot et du document concerné.

Le chiffrement des données personnelles au repos est exigé comme objectif d'architecture, mais le choix de la solution, de la gestion des clés, de leur rotation, de leur sauvegarde et de leur restauration reste à décider avec le responsable compétent. Les durées de conservation, les finalités, les droits des personnes et les obligations légales applicables ne sont pas fixés par ce dossier.

5. Rendu et langues

Les données et les gabarits doivent être séparés :

- les libellés de données sont copiés dans le snapshot ;
- les textes de gabarit sont versionnés séparément ;

- les documents émis sont monolingues ;
- aucun repli silencieux vers une autre langue n'est autorisé ;
- un libellé obligatoire absent doit provoquer BLOCAGE_LIBELLE_MANQUANT.

La clé logique de demande retenue est :

```
sha256(
  snapshot_id +
  langue +
  type_document +
  template_id +
  template_version +
  policy_id +
  engine_version +
  font_manifest_hash
)
```

Cette concaténation ne doit pas être implémentée naïvement. Il faut définir l'enveloppe structurée, les types, l'encodage, la normalisation Unicode, l'ordre canonique des champs et la version du schéma. Le choix du moteur PDF, des polices, de la politique de chiffres et de la régénération strictement identique octet par octet reste ouvert.

6. Corpus juridique

Les identifiants L1 à L18 doivent être transmis uniquement avec leur contenu original, leur titre exact et leur statut vérifié. Le développeur ne doit pas reconstituer les registres manquants et ne doit pas affecter arbitrairement un texte à un identifiant Lx. L19 doit rester séparé du moteur de paie.

Pour chaque source, transmettre :

- texte original ;
- numéro et date du texte ;
- édition arabe du Journal officiel ;
- page et article concernés ;
- copie conservée et empreinte ;
- traductions séparées ;
- modifications, abrogations et visas ;
- période de validité ;
- date d'enregistrement dans MIZAN ;
- champ d'application ;
- avis du juriste ;
- responsable et date de validation ;
- règles AST liées.

En cas d'absence de vérification, inscrire « **non vérifié** » et non une interprétation.

7. Règles de paie actuellement autorisables

Aucune règle de paie complète n'est actuellement activable en production. La matrice des 14 postes doit être traitée comme une matrice de périmètre et de blocage, non comme un ensemble de formules validées.

Poste	Statut de transmission
Salaire de base	Bloqué : formule absente
Absences et déductions	Bloqué : formule absente
Ancienneté / IEG	Bloqué : barème absent
Heures supplémentaires	Bloqué : règles absentes
Assiette SS	Bloqué : rubriques non qualifiées
SS salariale	Cible 9 %, sous réserve de validation N1, assiette et arrondi
SS patronale	Cible 25 %, sous réserve de validation N1, assiette et arrondi
SS patronale ANEM	Bloqué : décision, conditions et chaîne juridique incomplètes
Assiette IRG	Bloqué : formule absente
IRG courant	Bloqué : algorithme complet absent
IRG des rappels	Bloqué : traitement à valider
Congés et indemnité	Bloqué : formules absentes
STC	Bloqué : règles absentes
Net et coût employeur	Bloqué : dépendances et FOS non tranchés

Les formules provisoires 9 %, 25 % et la formule conditionnelle d'abattement patronal ne sont que des cibles de conception ou des tests illustratifs. Elles ne constituent pas des règles activées.

8. Plan de développement

Phase 0 — Protection

Avant toute modification :

- inventorier le dépôt, les branches, le schéma et les migrations ;
- identifier les règles déjà actives ;
- identifier les données de test ;
- vérifier les sauvegardes et la restauration ;
- comparer les addenda originaux au dossier ;
- préparer un environnement de test séparé ;

- préparer un retour arrière testé.

Aucun autre dépôt, projet, schéma ou environnement ne doit être modifié sans identification et autorisation explicites.

Phase 1 — Fondations

Livrer :

- contrats temporels ;
- états et transitions ;
- tentatives de calcul ;
- droits inter-dossiers ;
- classification PII ;
- contrôle des messages MQ ;
- manifeste ;
- snapshot ;
- preuve de restauration.

Critères : refus des accès croisés, correction bitemporelle sans suppression, entrées inchangées entre tentatives, impossibilité de modifier un snapshot clôturé et absence de PII dans MQ.

Phase 2 — AST et corpus

Livrer :

- AST déclaratif ;
- compilateur ou interpréteur limité aux opérations approuvées ;
- graphe de dépendances ;
- détection des cycles ;
- ordre reproductible ;
- traçabilité par nœud ;
- registre juridique bitemporel ;
- tests sur données synthétiques.

Une règle non close doit pouvoir être enregistrée avec :

```
implementation_autorisee = false
```

Le moteur doit la refuser en production.

Phase 3 — Rendu

Livrer :

- dictionnaires plateforme/dossier ;
- séparation données/gabarits ;
- service de rendu isolé ;
- politiques de langue et de chiffres versionnées ;
- rendus arabe et français à partir de gabarits approuvés ;
- archivage des artefacts ;
- tests RTL ;
- tests d'empreintes.

L'anglais à portée juridique et la mention relative à une langue non de référence restent bloqués jusqu'à décision sur L14.

Phase 4 — Modules périphériques

Préparer, sans activation automatique :

- rapprochement des déclarations CNAS ;
- connexion à L19 comme base séparée ;
- réallocation analytique rétroactive ;
- interfaces et exports ;
- schémas et tests d'intégration.

Aucun traitement rétroactif ne doit modifier un snapshot clôturé.

9. Tests obligatoires

Les tests doivent être exécutés sur données fictives tant que le corpus et les calculs ne sont pas validés.

Tests de sécurité

- accès à un autre dossier ;
- accès direct à un fichier d'un autre dossier ;
- export non autorisé ;
- rendu avec données d'un autre dossier ;
- message MQ contenant une PII ;
- tentative d'utiliser un identifiant comme autorisation.

Tests de cycle

- modification en SAISIE ;
- gel en EN_CALCUL ;
- relance avec entrées identiques ;
- correction après gel ;
- échec empêchant la clôture ;
- clôture en lecture seule ;
- tentative de modification d'un snapshot clôturé.

Tests de temporalité

- correction tardive sans suppression de l'ancienne valeur ;
- interrogation par période métier ;
- interrogation par date de connaissance ;
- chevauchement de versions ;
- paramètre expiré ;
- version de règle différente entre deux périodes.

Tests de rendu

- libellé manquant ;
- langue non disponible ;
- absence de repli silencieux ;
- modification d'un catalogue sans modification d'une archive ;
- même clé renvoyant le même artefact archivé ;
- politique différente produisant une clé différente ;
- rendu arabe RTL ;
- métadonnées variables ;
- empreinte différente après modification de l'artefact.

Tests de corpus et règles

- source N1 absente ;
- source repérée mais non validée ;
- règle sans arrondi défini ;
- règle sans période d'effet ;
- dépendance circulaire ;
- règle expirée ;

- décision ANEM divergente ;
- tentative d'injecter manuellement un résultat certifié.

10. Points bloquants avant production

Le développeur ne doit pas trancher lui-même les sujets suivants :

- contenu complet et statut des addenda ;
- titres et contenu exacts des registres L1 à L18 ;
- assiette CNAS ;
- assiette IRG ;
- rubriques exclues ou incluses ;
- arrondis et précision ;
- traitement du fonds des œuvres sociales ;
- coût employeur ;
- barème et traitement opérationnel de l'IRG ;
- traitement fiscal des rappels ;
- validité temporelle des dispositifs ANEM ;
- conditions des décisions individuelles ;
- langues de référence et mentions L14 ;
- gabarits de bulletin et de certificat ;
- remise électronique du bulletin ;
- formats officiels des déclarations ;
- formats bancaires ;
- rôles exacts et propriété des dossiers ;
- hébergement, stockage, résidence des données ;
- conservation et restauration ;
- politique de chiffrement et gestion des clés ;
- jeux de résultats attendus validés par un professionnel de la paie.

Tout point non défini doit rester explicitement marqué :

A_DECIDER

11. Dossier à transmettre

Transmettre les éléments dans l'ordre suivant :

1. Cette note de couverture et les statuts de preuve.
2. L'index de traçabilité des décisions.
3. Le corpus original et les registres L1 à L18.
4. Les addenda originaux, avec versions corrigées et errata.
5. L'architecture technique.
6. Le modèle de données logique, sans imposer de schéma SQL non validé.
7. Le plan d'implémentation et les portes de validation.
8. La matrice des 14 postes avec leurs statuts.
9. Les tests sur données synthétiques.
10. Le registre des points non décidés.
11. L'audit contradictoire comme document de contrôle, non comme spécification supplémentaire.

Les documents rétractés ou remplacés doivent être clairement marqués et ne doivent pas être transmis comme références indépendantes. Le protocole de rétroactivité confidentiel et l'annexe de benchmark doivent rester séparés et ne doivent pas être transmis sans autorisation de leur émetteur.

Instruction finale au développeur

Ne complétez aucun point marqué A_DECIDER, BLOQUE, A_DOCUMENTER ou NON_VERIFIE par intuition.

Ne transformez aucune source repérée en règle active sans validation du texte applicable.

Ne modifiez aucun dépôt, schéma, environnement, donnée ou archive existante sans identification et autorisation explicites.

Remontez chaque écart sous forme de question documentée.

Développez d'abord le socle, les contrôles, les snapshots, les tests et les blocages sur données fictives.

Aucune paie de production ne doit être activée avant validation juridique, métier, technique, sécuritaire et tests dorés.